POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Analiza Incydentów Cyberbezpieczeństwa**
Kod przedmiotu:	AIC
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 6
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	mgr inż. Paweł Lelental
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	93 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Nieoceniany

3. Cel dydaktyczny

Analiza incydentów cyberbezpieczeństwa to proces badania i oceny zdarzeń, które mogą stanowić naruszenie cyberbezpieczeństwa. Celem jest zrozumienie, jak doszło do incydentu, jakie są jego skutki, jak można go zażegnać i jak zapobiegać podobnym incydentom w przyszłości. W całym tym procesie kluczowe jest posiadanie odpowiednich umiejętności analizy systemów i sieci, a także do podejmowania szybkich i skutecznych działań w celu zminimalizowania wpływu incydentów na cyberbezpieczeństwo.

Wersja w języku angielskim (English version)

Cybersecurity incident analysis is the process of investigating and assessing events that may constitute a cybersecurity breach. The objective is to understand how the incident occurred, what its consequences are, how it can be mitigated, and how similar incidents can be prevented in the future. Throughout this process, it is essential to possess the appropriate skills in system and network analysis, as well as the ability to take rapid and effective action to minimize the impact of incidents on cybersecurity.

4. Treści programowe

Nr zaj.	**Wykład**	**Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia**
Wykład:		
Anatomia zagrożenia – Ransomware (wg. ENISA)		
Anatomia zagrożenia – Malware (wg. ENISA)		
Anatomia zagrożenia – Cryptojacking (wg. ENISA)		
Anatomia zagrożenia - E-mail related threats (wg. ENISA)		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Anatomia zagrożenia - Threats against data (wg. ENISA)		
Anatomia zagrożenia - Threats against availability and integrity (wg. ENISA)		
Anatomia zagrożenia - Disinformation – misinformation (wg. ENISA)		
Anatomia zagrożenia - Non-malicious threats (wg. ENISA)		
Laboratoria:		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Zapoznanie się z organizacją oraz utworzenie Zespołów SOC		
Atak 1: Atak typu Ransomware, Poziom 1– Reakcja i prewencja		
Atak 2: Atak typu Malware. Poziom 1 – Reakcja i prewencja		
Atak 3: Atak typu Cryptojacking, Poziom 1 – Reakcja i prewencja		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Atak 4: Atak typu E-mail related threats, Poziom 1 – Reakcja i prewencja		
Atak 5: Atak typu Threats against data, Poziom 1 – Reakcja i prewencja		
Atak 6: Atak typu Threats against availability and integrity, Poziom 1 – Reakcja i prewencja		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Atak 7: Atak typu Disinformation – misinformation, Poziom 1 – Reakcja i prewencja		
Atak 8: Atak typu Non-malicious threats, Poziom 1 – Reakcja i prewencja		
Atak 9: Atak typu Zaawansowany wektor ataku 1, Poziom 2 – Reakcja i prewencja		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Atak 10: Atak typu Zaawansowany wektor ataku 2, Poziom 2 – Reakcja i prewencja		
Atak 11: Atak typu Zaawansowany wektor ataku 3, Poziom 2 – Reakcja i prewencja		
Atak 12 : Atak typu Zaawansowany wektor ataku 4, Poziom 2 – Reakcja i prewencja		

5. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie anatomię kluczowych zagrożeń Cyber
- Student zna i rozumie podstawowe środki ochrony i reakcji na kluczowe zagrożenia Cyber

Umiejętności

- Student potrafi przygotować zestaw środków ochrony informacji odpowiednich dla różnych typów zagrożeń
- Student potrafi wskazać mocne i słabe strony systemów ochrony informacji

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do pracy zespołowej w dziale SOC

6. Kryteria oceny

- Brak danych.

7. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

8. Literatura

Podstawowa:

- William Stallings, Lawrie Brown - Bezpieczeństwo systemów informatycznych. Zasady i praktyka. (ang. Computer Security: Principles and Practice), Wydanie IV. Tom 1 i 2, Helion 2019

Uzupełniająca:

- https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-methodology?v2=1
- https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2021?v2=1